大学物理乙 I

期末复习讲义

知识要点 · 核心公式 · 真题巩固

本讲义按课程顺序整理**第 2 章—第 12 章**全部考点，每章结构为：

知识要点 → 核心公式 → 易错提醒 → 真题巩固

真题取自 2016–2021 学年历年期末卷并涵盖近年（2023–2025）题型，
按所属章节归类，**仅列题目供自测**，请独立完成后再核对教材与历年答案。

复习专用 · 祝考试顺利

2026 年 6 月 18 日

目录

使用说明 2

第一部分　力学 3

2　质点运动学 3

3　动量　动量守恒定律 4

4　功和能　能量守恒定律 5

5　角动量　角动量守恒定律 6

6　刚体的定轴转动 7

第二部分　振动、波动与相对论 10

7　机械振动 10

8　机械波 11

9　狭义相对论基础 14

第三部分　热学与电学 16

10 气体动理论 16

11 热力学基础 18

12 静电场 20

使用说明

- **考试结构**：期末卷一般为**填空题（12 题，每题 4 分，共 48 分）**与**计算题（6 题，共 52 分）**；近两年增设**单项选择题**，但考点与题型不变。允许带无存储功能的计算器。
- **覆盖范围**：力学（质点运动学、动量、能量、角动量、刚体）、机械振动与机械波、狭义相对论、气体动理论、热力学基础、静电场。
- **复习建议**：先看「知识要点」搭框架，记牢「核心公式」，留意「易错提醒」，再独立完成「真题巩固」。计算题反复出现的母题（弹簧-滑轮振动、波形图求波函数、气体循环效率、带电体场强）务必练熟。
- **常用常量**：$R = 8.31\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，$k = 1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$，$N_A = 6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$，$c = 3\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$，$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2N^{-1}m^{-2}}$，$1\ \mathrm{atm} = 1.013\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$。

第一部分　力　学

2 质点运动学

知识要点

- **运动方程** $\vec{r}=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}+z(t)\vec{k}$ 是核心；消去 t 得**轨迹方程**。
- **速度**是位矢对时间的导数，沿轨迹切线方向；**加速度**是速度对时间的导数，可改变速率，也可改变速度方向。
- **自然坐标系**把曲线运动加速度拆为切向、法向两部分：切向 a_t 改变速率大小，法向 a_n 改变速度方向。
- **圆周运动**用角量描述最简洁；线量与角量通过半径 R 联系。
- **相对运动**在经典力学中用伽利略变换：$\vec{v}=\vec{v}'+\vec{u}$，惯性系间加速度相同。

核心公式

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t},\qquad \vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

$$\text{自然坐标：}\quad \vec{a}=a_t\vec{e}_t+a_n\vec{e}_n,\quad a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t},\quad a_n=\frac{v^2}{\rho},\quad a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}$$

$$\text{圆周运动：}\quad \omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t},\ \alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t};\quad v=R\omega,\ a_t=R\alpha,\ a_n=R\omega^2$$

$$\text{匀变速：}\quad \omega=\omega_0+\alpha t,\quad \theta=\omega_0 t+\tfrac{1}{2}\alpha t^2,\quad \omega^2=\omega_0^2+2\alpha\Delta\theta$$

$$\text{相对运动：}\quad \vec{v}=\vec{v}'+\vec{u},\qquad \vec{a}=\vec{a}'$$

易错提醒

- 区分四个量：位移 $\Delta\vec{r}$、位移大小 $|\Delta\vec{r}|$、位矢大小变化 $\Delta r=|\vec{r}_B|-|\vec{r}_A|$、路程 ΔS。一般 $\Delta S\neq|\Delta\vec{r}|$。
- 已知 $a(x)$ 求 v 用 $a=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$；已知 $a(t)$ 求 v 直接对 t 积分。
- 圆周运动即使匀速率，也存在指向圆心的法向（向心）加速度 $a_n=v^2/R$。

真题巩固

1. 已知某质点的运动方程为 $x=3\cos 4t$，$y=3\sin 4t$（SI），求该质点的切向加速度大小 $a_t=$ _____ $\mathrm{m/s^2}$，法向加速度大小 $a_n=$ _____ $\mathrm{m/s^2}$。 *【17–18】*

2. 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为 2 m 的圆形轨道运动，此质点的角速度与时间的关系为 $\omega=kt^2$（k 为常数），已知质点在第二秒末的线速度为 32 m/s。求：（1）$t=0.5$ s 时质点的切向加速度 a_t；（2）$t=0.5$ s 时质点的法向加速度 a_n。 *【18–19】*

3. 一滑块以加速度 $a=-\pi^2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$（SI）沿直线运动，设滑块初速度 $v_0=2\pi$ m/s，且以滑块与坐标原点重合时为起始位置，则滑块任意 t 时刻的速度为 _____，运动方程为 _____。 【19–20】

4.（单选）一质点在半径为 R 的圆周上以加速度 a 从静止开始做圆周运动，过半圆周所需时间为（　）　　【24–25】

(A) $\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}$　(B) $\sqrt{\dfrac{2\pi}{a}}$　(C) $\sqrt{\dfrac{\pi R}{a}}$　(D) $\sqrt{\dfrac{2\pi R}{a}}$

3 动量　动量守恒定律

知识要点

- **牛顿第二定律**的一般形式 $\vec{F}=\mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t$；恒质量时退化为 $\vec{F}=m\vec{a}$。
- **冲量**是力对时间的累积，**动量定理**：合外力冲量等于动量增量。
- **动量守恒**：系统合外力为零（或某方向合外力为零）时，系统总动量（或该方向分量）守恒。碰撞、爆炸、绳突然张紧等短时过程内力冲量远大于外力冲量，可近似用动量守恒。
- **质心**与**质心运动定律** $\vec{F}_{外}=M\vec{a}_C$：质心像一个集中全部质量的质点一样运动。

核心公式

$$\vec{p}=m\vec{v},\qquad \vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

冲量与动量定理：$\vec{I}=\displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t=\vec{p}_2-\vec{p}_1=\bar{\vec{F}}\,(t_2-t_1)$

动量守恒（$\vec{F}_{外}=0$）：$\displaystyle\sum_i m_i\vec{v}_i=$ 常矢量

质心：$\vec{r}_C=\dfrac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}=\dfrac{1}{M}\displaystyle\int\vec{r}\,\mathrm{d}m,\qquad M\vec{v}_C=\sum m_i\vec{v}_i=\vec{P}$

火箭：$v=v_0+v'\ln\dfrac{m_0}{m}$

易错提醒

- 用动量守恒前先**明确系统**、再看**外力**；内力再大也不改变系统总动量，只重新分配。
- 动量守恒可只在某一坐标方向成立（如水平地面无摩擦时水平方向守恒，竖直方向因重力不守恒）。
- 沙、链条等**变质量**问题，取「Δt 内动量改变」列冲量方程：$F\Delta t=\Delta m\,v$。

真题巩固

1. 一轻绳跨过一轻定滑轮，一猴子抓住绳的一端，绳的另一端挂一与猴子质量相等的重物。若猴子由静止开始，相对绳子以速度 v_0 向上爬，则重物上升的速度 $V=$ _____。 【18–19】

2. 一物体以初速 v_0 从地面竖直上抛。物体质量为 m，所受空气阻力大小为 λv^2，其中 λ 为正值常量，求物体所能达到的最大高度。 【17–18】

3. 二质点的质量分别为 m_1 和 m_2。当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时，它们之间万有引力所做的功为 _____。 【19–20】

4. 如图，质量为 M 的滑块正沿着光滑水平地面向右滑动。一质量为 m 的小球水平向右飞行，以速度 v_1（对地）与滑块斜面相碰，碰后竖直向上弹起，速率为 v_2（对地）。若碰撞时间为 Δt，则此过程中滑块对地的平均作用力大小为 _____；滑块速度增量的大小为 _____。 【19–20】

4 功和能　能量守恒定律

知识要点

- **功**是力沿路径的线积分；变力做功必须积分 $A=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$。
- **动能定理**：合力做的功等于动能的增量。
- **保守力**（重力、弹力、万有引力）做功与路径无关，可引入**势能**，$A_{\text{保}}=-\Delta E_p$。
- **机械能守恒**：只有保守力做功时机械能守恒；有非保守力做功时用功能原理 $A_{\text{外}}+A_{\text{非保内}}=\Delta E$。

核心公式

$$A=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r},\qquad E_k=\tfrac{1}{2}mv^2,\qquad A_{\text{合}}=E_{k2}-E_{k1}$$

$$\text{势能：}\quad E_p^{\text{重}}=mgh,\quad E_p^{\text{弹}}=\tfrac{1}{2}kx^2,\quad E_p^{\text{引}}=-\frac{Gm_1m_2}{r}$$

$$\vec{F}=-\nabla E_p,\qquad E=E_k+E_p=\text{常量（仅保守力做功）}$$

易错提醒

- 二维变力做功要分量积分：$A=\int F_x\,\mathrm{d}x+\int F_y\,\mathrm{d}y$，注意路径与上下限。
- 弹簧弹性势能以**原长**为零点时 $E_p=\tfrac{1}{2}kx^2$；若题目改设其他零点，势能要相应平移。
- 引力势能取无穷远为零，故为负值；万有引力做功 $A=-\Delta E_p=-Gm_1m_2\left(\tfrac{1}{a}-\tfrac{1}{b}\right)$。

真题巩固

1. 一质点在坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上，则该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置的过程中，力 $\vec{F}$ 对它所做的功为 _____。 【17–18】

2. 劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物。当弹簧伸长 x_0 时，重物在 o 处达到平衡。现取重物在 o 处时各种势能均为零，则当弹簧长度为原长时，系统的重力势能为 _____；系统的弹性势能为 _____；系统的总势能为 _____。（用 k 和 x_0 表示） 【17–18】

3. 如图，劲度系数为 k 的弹簧一端固定在墙上，另一端连一质量为 m 的物体，物体在坐标原点 o 时弹簧长度为原长。物体与桌面间的摩擦系数为 μ。若物体在恒力 F 作用下向右移动，则物体到达最远位置时系统的弹性势能 $E_p =$ _____。 【18–19】

5 角动量　角动量守恒定律

知识要点

- **角动量** $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$，描述转动状态；**力矩** $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$。
- **角动量定理**：合外力矩等于角动量对时间的变化率。
- **角动量守恒**：合外力矩为零时角动量守恒（行星运动、转动惯量突变、子弹打杆等都用它）。

核心公式

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad |\vec{L}| = mvr\sin\theta; \qquad \vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

对定轴：$L = J\omega, \qquad M = \dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = J\alpha$

角动量守恒（$\vec{M} = 0$）：$\vec{L}$ = 常矢量　$(J_1\omega_1 = J_2\omega_2)$

易错提醒

- 子弹嵌入杆/盘类问题：碰撞瞬间**角动量守恒**（$m'vl = J\omega$），碰撞后转动再用**能量**或**转动定律**。碰撞过程机械能一般不守恒。
- 「完全弹性碰撞」要同时用动量（或角动量）守恒**和**动能守恒两个方程。
- 转动惯量突变（如小球外滑、人伸缩手臂）时角动量守恒，但转动动能改变。

真题巩固

1. 如图，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l = 20$ cm，其上穿有两个小球。初始时，两小球相对杆中心 o 对称放置，与 o 的距离 $d = 5$ cm，二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕过中心 o 的竖直固定轴作匀速转动，角速度为 ω_0，再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑

转轴和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为 _____。 【17–18】

2. 如图，一长为 L、质量为 m 的均匀细棒一端悬挂在 O 点上，可绕过水平轴无摩擦转动。在同一悬挂点，有长为 l 的轻绳悬一小球，小球质量也为 m。当小球悬线偏离铅直方向某一角度时，由静止释放小球，则小球在悬点正下方与静止的细棒发生完全弹性碰撞。若小球与棒碰撞后，小球刚好静止，则绳的长度 l 应为 _____。（略去空气阻力） 【18–19】

3. 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 o 转动，棒的质量为 m，长度为 l，初始时刻棒静止。今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，子弹的质量为 m'，速率为 v。试问：(1) 子弹留在棒的一端后，子弹和棒对 o 轴的总转动惯量为多少？(2) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？(3) 若棒转动时受到大小为 M_r 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ？ 【17–18】

4. 如图，长为 l 的匀质细棒，一端悬于 O 点，且自由下垂。在 O 点接一单摆，摆长也是 l，质量为 m。单摆从水平位置由静止开始自由下摆并与细杆作完全弹性碰撞，碰后单摆恰好静止。若不计细棒与水平 O 轴的摩擦，求：(1) 细棒的质量 M；(2) 细棒摆动的最大角度 θ。 【19–20】

5. 质量为 M、长度为 $2l$ 的杆可绕杆中心 O 点在竖直平面内转动。一质量为 m、速度为 v 的小球从高处落下，与杆的一端发生完全弹性碰撞。求：(1) 碰撞瞬间小球弹回的速度 u；(2) 碰撞后杆的角速度 ω。（图见原卷） 【24–25】

6 刚体的定轴转动

知识要点

- **转动定律** $M = J\alpha$ 是刚体动力学的核心，与质点的 $F = ma$ 对应。
- **转动惯量** J 反映转动惯性，与质量分布和转轴位置有关，可用积分或平行轴定理求。
- 滑轮-绳-物体系统：绳两侧张力**不相等**（因为要驱动滑轮转动），需对各物体和滑轮分别列方程，再用 $a = R\alpha$ 联系。
- **刚体能量**：转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2$；既平动又转动时总动能为 $\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$。

核心公式

$$M = J\alpha, \qquad L = J\omega, \qquad E_k = \tfrac{1}{2}J\omega^2$$

$$J = \sum m_i r_i^2 = \int r^2\,\mathrm{d}m; \qquad \text{平行轴定理：}\ J = J_C + md^2$$

常见：圆盘/圆柱 $J = \frac{1}{2}mR^2$，细杆（中点）$\frac{1}{12}ml^2$，细杆（端点）$\frac{1}{3}ml^2$

绳与滑轮：$a = R\alpha$；　力矩做功 $A = \int M\,\mathrm{d}\theta = \Delta\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right)$

易错提醒

- 滑轮有质量（转动惯量 $J \neq 0$）时，**绝不能**认为绳两端张力相等；$T_1 \neq T_2$，差值提供力矩 $(T_1 - T_2)R = J\alpha$。
- 弹簧-滑轮-物体振动系统是历年高频计算题：对物体列 $F = ma$、对滑轮列 $M = J\alpha$、弹簧力 $F = k(x_0 + x)$，整理出 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0$，得 $\omega = \sqrt{k/(m + J/R^2)}$ 形式。
- 区分线量与角量：$v = R\omega$、$a = R\alpha$ 只对绳与轮缘接触点成立。

真题巩固

1. 如图，设两重物的质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1 > m_2$，均质的定滑轮半径为 r、质量为 M，轻绳与滑轮间无滑动，滑轮轴上摩擦不计。设开始时系统静止，则任意时刻滑轮的角加速度为 $\alpha =$ _____。 【18–19】

2. 一定滑轮半径为 R，转动惯量为 I，其上挂一轻绳，绳的一端系一质量为 m 的物体，另一端与一固定的轻弹簧相连，如图所示。弹簧劲度系数为 k，绳与滑轮间无相对滑动，滑轮转轴处的摩擦可忽略。将物体从平衡位置拉下一微小距离后放手，求其振动周期。 【16–17】

3. 半径分别为 r_A 和 r_B 的圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴 o 转动，对轴的转动惯量为 J。两圆盘边缘都绕有轻绳，绳子下端分别挂有质量为 m_A 的物体 A 和质量为 m_B 的物体 B。若物体 A 以加速度 a_A 上升，求物体 B 的质量 m_B 所满足的条件。 【17–18】

4. 如图，在倾角为 θ 的斜面顶端固定一质量均匀分布的滑轮，并用一根绳子缠绕数圈后引出与木块 M 连接，M 与斜面的摩擦系数为 μ。设滑轮质量为 m、半径为 R，转轴处无摩擦。则：（1）若 M 运动，求其加速度的大小；（2）求 M 作加速运动的条件。 【19–20】

5. 如图，一劲度系数为 k 的轻弹簧，一端固定在墙上，另一端连接一质量为 m_1 的物体 A，物体 A 置于光滑的水平桌面上。现通过一质量为 m、半径为 R 的定滑轮 B（可视为匀质圆盘）用细绳连接另一质量为 m_2 的物体 C。设细绳不可伸长，且与滑轮间无相对滑动，若以系统平衡时 A 的质心处为坐标原点，水平向右为 x 轴正向，试求系统的振动角频率。 【20–21】

6.（单选）已知一刚体的转动惯量 $I = 10\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，初角速度为 0，角加速度 $\alpha = 5\ \mathrm{rad/s^2}$，则 $t = 2\ \mathrm{s}$ 时该刚体的转动动能 E_k 为（　）　【24–25】

(A) 100 J　(B) 200 J　(C) 300 J　(D) 500 J

7.（单选）有一绕固定竖直中心轴匀速转动的水平圆盘。现有两个完全相同的子弹，以相同的水平速度对称地射入圆盘边缘并嵌入。若子弹质量可忽略，则碰撞后圆盘角速度（　）【24–25】

(A) 变大　(B) 变小　(C) 不变　(D) 不能确定

8. 一个转动惯量为 I、半径为 R 的定滑轮上绕有轻细绳，并沿水平方向拉着一个质量为 M 的物体 A。现有一质量为 m 的子弹在距转轴 $R/2$ 处沿水平方向以速度 v_0 射入并固定在定滑轮边缘，使滑轮转动并拖动 A 在水平面上滑动。(1) 求子弹射入并固定后滑轮开始转动时的角速度 ω；(2) 若定滑轮拖着物体 A 刚好转动一圈而停止，绳子不可伸长且不计滑轮轴摩擦，求物体 A 与水平面间的摩擦系数 μ。（图见原卷）　【23–24】

第二部分　振动 · 波动 · 相对论

7 机械振动

知识要点

- **简谐振动**判据：回复力 $F=-kx$（或势能 $E_p=\frac{1}{2}kx^2$），位移 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$。
- 三要素：振幅 A、角频率 ω（由系统本身决定）、初相 φ（由初始条件 x_0,v_0 决定）。
- **旋转矢量法**是判断初相、相位、求合振动的利器：矢量逆时针转，投影即位移；上半平面 $v<0$，下半平面 $v>0$。
- 简谐振动**能量守恒**：动能与势能相互转化，总能量 $E=\frac{1}{2}kA^2$ 不变。

核心公式

$$x=A\cos(\omega t+\varphi),\quad v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi),\quad a=-\omega^2 x$$

$$\text{弹簧振子}\omega=\sqrt{\frac{k}{m}},\quad \text{单摆}\omega=\sqrt{\frac{g}{l}},\quad \text{复摆}\omega=\sqrt{\frac{mgl}{J}}$$

$$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2=\text{常量}$$

$$\text{同向同频合成：}\quad A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)},\quad \tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$

易错提醒

- 由初始条件定 φ 时，$\cos\varphi$ 一般有两个解，必须用 v_0 的符号（即 $\sin\varphi$ 的符号）确定取哪一个。
- 振动能量 $\propto A^2$ 且 $\propto\omega^2$；位移为 A 的某比例时，由 $E_p/E=x^2/A^2$ 直接得动、势能之比。
- 含滑轮/复摆的振动，ω 中分母是「等效质量/转动惯量」，不要漏掉滑轮的 J/R^2 项。

真题巩固

1. 一作简谐振动的振动系统，振子质量为 2 kg，系统振动频率为 1000 Hz，振幅为 0.5 cm，则其振动能量为 _____ J。 【16–17】

2. 两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为 $x_1=6\times10^{-2}\cos\left(5t+\frac{\pi}{2}\right)$ (SI) 和 $x_2=2\times10^{-2}\cos\left(5t-\frac{\pi}{2}\right)$ (SI)，它们的合振动的振幅为 _____ m，初相位为 _____。 【16–17】

3. 一弹簧振子作简谐振动，则当振子的位移为振幅的 1/2 时，弹簧振子的动能与势能之比为 _____。 【18–19】

4. 一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动：$x_1 = 0.05\cos\left(4\pi t + \frac{1}{3}\pi\right)$（SI），$x_2 = 0.03\cos\left(4\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$（SI），则合振动的振幅为 _____ m。 【18–19】

5. 一质点作简谐振动，速度最大值 $v_m = 5$ cm/s，振幅 $A = 2$ cm。若令速度具有正最大值的那一刻为 $t = 0$，则振动表达式为 _____。 【19–20】

6. 有两个同方向、同频率的简谐振动：$x_1 = 0.050\cos\left(10t + \frac{3\pi}{4}\right)$（SI），$x_2 = 0.060\cos\left(10t + \frac{\pi}{4}\right)$（SI），则合振动的振幅为 _____ m。 【19–20】

7. 如图所示为振幅矢量图示法表示的简谐振动，其中矢量长度为 0.04 m，旋转角速度 $\omega = 4\pi$ rad/s。若以余弦函数表示此简谐振动，则该振动的表达式为 _____（SI）。 【20–21】

8. 已知一简谐振动系统的振幅为 A，则该简谐振动的动能为总能量的 2/3 时，振子的振动位移为 $x =$ _____。 【20–21】

9.（单选）已知某简谐振动的波形如图所示，下列说法正确的是（　）（图见原卷） 【24–25】
(A) 初相位为 $\frac{\pi}{6}$　(B) 振动方程为 $y = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$　(C) 振幅 $A = 2$ m　(D) 初始位移 $x = 4$ m

10. 在支点处轻微扰动半径为 R 的圆环（圆环悬挂于一点），求圆环的运动周期。（图见原卷） 【24–25】

11. 一直角均质细杆，水平部分长为 l、质量为 m，竖直部分长为 $2l$、质量为 $2m$，可绕直角顶点处的固定光滑轴 O 转动，杆水平部分末端与一劲度系数为 k 的轻弹簧相连，且系统平衡时杆的水平部分恰好处于水平位置。若忽略轴的摩擦，试求细杆作微小摆动时的周期。（图见原卷） 【23–24】

8 机械波

知识要点

- **波动方程**描述某质点的振动如何随时间、空间传播；由**某点振动方程** + 传播方向 + 波速即可写出。
- 写波函数三步：（1）由波形图读出 A, λ，算 $\omega = 2\pi u/\lambda$；（2）定原点 O（或给定点）的初相（看 $t = 0$ 时 y_0 与运动方向）；（3）代入 $y = A\cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi_0]$（沿 $+x$ 取「$-$」）。
- **相干叠加**：相位差恒定时，波程差 $\Delta r = k\lambda$ 加强，$\Delta r = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 减弱（注意还要加上波源初相差）。
- **多普勒效应**：观察者/波源相对介质运动会改变接收频率；「靠近升高、远离降低」。

核心公式

$$y = A\cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right], \qquad u = \lambda\nu = \frac{\lambda}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

相位差：$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \dfrac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

合振幅：$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$

波强：$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$；　　平均能流 $\bar{P} = I \cdot S$

多普勒：$\nu' = \dfrac{u \pm v_{观}}{u \mp v_{源}}\nu$　（速度均相对介质）

易错提醒

- 沿 $+x$ 传播取「$t - x/u$」，沿 $-x$ 传播取「$t + x/u$」，符号千万别错。
- 由波形图定初相：先看 $t = 0$ 时该点的 y_0，再由波的传播方向判断该点**下一时刻**向上还是向下（即 v 的符号），用旋转矢量定 φ。
- 「声波遇墙反射」类多普勒题要算**两次**：声源 → 墙（墙为观察者），墙 → 人（墙为新声源）。
- 干涉相消/相长别忘了波源**初相差** $\varphi_2 - \varphi_1$，反相波源（差 π）的判据与同相相反。

真题巩固 · 填空

1. 一平面简谐波在介质中传播，波速 $u = 10^3$ m/s，振幅 $A = 1.0 \times 10^{-4}$ m，频率 $\nu = 10^3$ Hz，介质密度 $\rho = 800$ kg·m^{-3}。则该波的强度为 _____ W/m^2；60 s 内通过垂直于波传播方向上面积为 $S = 4 \times 10^{-4}$ m^2 平面的能量为 _____ J。　【16–17】

2. 一警报器发出频率为 1000 Hz 的声波，以速率 10 m/s 离开观察者向悬崖运动。已知声速 $u = 340$ m/s，观察者接收到从悬崖反射的声波频率为 _____ Hz。　【16–17】

3. 如图，S_1, S_2 为两平面简谐波相干波源，S_2 的相位比 S_1 的相位超前 $\pi/4$，波长 $\lambda = 16.0$ m，$r_1 = 12.0$ m，$r_2 = 14.0$ m，S_1 在 P 点引起的振动振幅为 0.30 m，S_2 在 P 点引起的振动振幅为 0.20 m，则 P 点的合振幅为 _____ m。　【17–18】

4. 火车驶过车站时，站台边上观察者测得火车鸣笛声的频率由 1200 Hz 变为 1000 Hz，已知空气中声速为 330 m/s，则火车的速度 $v =$ _____ m/s。　【17–18】

5. 一个观测者在铁路边，一列火车从远处开来。他接收到的火车汽笛声的频率为 650 Hz；当火车从身旁驰过而远离他时，他接收到的汽笛声频率为 540 Hz。已知空气中声速为 340 m/s，则火车行驶的速度 $v =$ _____ m/s。　【18–19】

6. 平面简谐波在同一各向同性的均匀媒质中传播，波的周期为 2 s。在波线上有 A, B 两点，B 点的相位比 A 点落后 $\pi/6$。若已知 A, B 两点间的距离为 2.0 cm，则平面简谐波波长 $\lambda =$ _____ cm，波速 $u =$ _____ cm/s。　【20–21】

7. 两列相干的平面简谐波在同一各向同性的均匀媒质中传播，若它们的强度之比为 $I_1/I_2 = 4$，则两列波的振幅之比 $A_1/A_2 =$ _____。 【20–21】

8. （单选）两辆火车以 64.8 km/h 的速度相向行驶，其中一辆火车发出频率为 600 Hz 的声波，空气中声速为 340 m/s，则另一辆火车接收到的声波频率为（　） 【24–25】

(A) 550 Hz　(B) 600 Hz　(C) 667 Hz　(D) 700 Hz

9. （单选）一简谐波上，沿传播方向相距 $\frac{\lambda}{2}$ 的两点，其振动速度的大小与方向的关系为（　） 【24–25】

(A) 大小不等，方向相同　(B) 大小不等，方向相反　(C) 大小相等，方向相同　(D) 大小相等，方向相反

真题巩固 · 计算

1. 一平面简谐波沿 ox 轴的负方向传播，波长为 λ，P 处质点的振动规律如图所示。（1）求 P 处质点的振动方程；（2）求此波的波动表达式；（3）若图中 $d = \lambda/2$，求坐标原点 o 处质点的振动方程。 【16–17】

2. 图中 A, B 是两个相干的点波源，它们的振动相位差为 π（反相）。A, B 相距 30 cm，观察点 P 和 B 点相距 40 cm，且 $\overline{BP} \perp \overline{AB}$。若发自 A, B 的两波在 P 处最大限度地相互削弱，则最长的波长是多少? 【16–17】

3. 沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t = 0$ 时的波形曲线如图所示，该平面简谐波的波长为 $\lambda = 1$ m，波速 $u = 10\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$，振幅 $A = 0.1$ m。试求：（1）O 点的振动表达式；（2）平面简谐波表达式；（3）$x = 1.5$ m 处质点的振动表达式。 【17–18】

4. 一平面简谐波在 $t = 0$ 时的波形图如图所示，若该简谐波的频率为 250 Hz，且图中质点 P 的运动方向向上，求：（1）该波的波动方程；（2）在距原点 O 为 10 m 处质点的运动方程与 $t = 0$ 时该点的振动速度。 【18–19】

5. 如图，两相干波源 S_1 和 S_2 相距 10 m，其振幅相等，频率为 100 Hz，在同一媒质中传播，波速均为 400 m/s，且 S_1 处为波峰时，S_2 处恰为波谷。若以 S_1 和 S_2 连线为坐标轴 x，S_1S_2 连线的中点为原点，求 S_1S_2 之间因干涉而静止的各点坐标。 【18–19】

6. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，传播速度为 0.08 m/s，$t = 0$ 时刻的波形如图所示，求：（1）该波的波动表达式；（2）P 处质点的振动方程。 【19–20】

7. 一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波，波速为 1 m/s，$t = 2$ s 时的波形图如图所示。试求：（1）$x = 0$ m 处质点的振动方程；（2）该行波的波函数。 【20–21】

8. S_1 和 S_2 为同一各向同性均匀媒质中的两相干波源，波源的振动方程可分别表示为 $y_1 = 0.1\cos(2\pi t)$ m，$y_2 = 0.1\cos(2\pi t + \pi)$ m，两列波传播到 P 点相遇。已知波速 $u = 20$ m/s，$PS_1 = 40$ m，$PS_2 = 50$ m，试求 P 点合振动的振幅。 【20–21】

9. 某简谐波沿 x 轴正方向传播，波速 $u = 330\ \mathrm{m/s}$，如图所示为 $x = -330\ \mathrm{m}$ 处质点的振动图像。求：(1) 波在原点处的振动方程；(2) 此波的波函数。(图见原卷)　【24–25】

10. 一平面简谐波沿 ox 轴正方向传播，波长 $\lambda = 3\ \mathrm{m}$，已知 $x = 1\ \mathrm{m}$ 处质点的振动曲线如图所示，试写出该波的余弦表达式。(图见原卷)　【23–24】

9 狭义相对论基础

知识要点

- 两条基本原理：**相对性原理**（物理规律在一切惯性系中相同）与**光速不变原理**。
- **洛伦兹变换**取代伽利略变换；高速下时间、空间、质量都与参考系有关。
- **时间膨胀**（动钟变慢，原时最短）、**长度收缩**（动尺变短，原长最长）。
- **质能关系** $E = mc^2$ 把质量与能量统一；动能为总能减去静能。

核心公式

设 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$。

洛伦兹变换：$x' = \gamma(x - vt),\quad t' = \gamma\left(t - \dfrac{vx}{c^2}\right)$

时间膨胀：$\Delta t = \gamma\,\Delta t_0$；　长度收缩：$l = \dfrac{l_0}{\gamma} = l_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$

质量：$m = \gamma m_0$；　动量：$p = mv$

$$E = mc^2,\quad E_0 = m_0c^2,\quad E_k = mc^2 - m_0c^2,\quad E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

易错提醒

- **原时**（同一地点先后两事件的时间间隔）最短，**原长**（相对物体静止测得的长度）最长，判断「谁在动、谁测量」是关键。
- 相对论动能 $E_k = (\gamma - 1)m_0c^2$，**不等于** $\frac{1}{2}mv^2$；低速下才近似回到经典式。
- 寿命/距离题：固有寿命（原时）与实验室寿命差 γ 倍；同一段路程在不同系中长度不同。

真题巩固

1. 一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应为 $u =$ _____。(c 表示真空中光速)　【17–18】

2. 一电子以 $v = 0.99c$ 的速率运动。则电子的总能量为 _____ J；而电子的经典力学动能与相对论动能之比为 _____。(c 为真空中光速)　【17–18】

3. 在北京鸟巢的田径场上，短跑选手博尔特以 9.69 s 的时间跑完 100 m，获得北京奥运金牌。

若在速度为 $0.98c$ 的同向飞行的飞船中观察者观测，博尔特跑动的时间为 _____ s，跑动的距离为 _____。 【19–20】

4. 已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$，则实验室中此粒子的动能为 _____。 【19–20】

5.（单选）两个小球的静止质量均为 m。若其中一个以 $0.8c$（c 为光速）的速度与另一个静止的小球发生完全非弹性碰撞，则碰后黏合体的静止质量为（ ） 【24–25】

(A) m (B) $\frac{4}{3}m$ (C) $\frac{4\sqrt{3}}{3}m$ (D) $\frac{8}{3}m$

第三部分　热学 · 电学

10 气体动理论

知识要点

- **理想气体状态方程** $pV=\nu RT=\frac{m}{M}RT$，或 $p=nkT$。
- **统计意义**：压强 $p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$，温度 $\bar{\varepsilon}_k=\frac{3}{2}kT$——温度是分子平均平动动能的量度。
- **能量均分定理**：每个自由度平均分得 $\frac{1}{2}kT$；分子平均能量 $\frac{i}{2}kT$，气体内能 $E=\nu\frac{i}{2}RT$。常温下 i：单原子 3、刚性双原子 5、多原子 6。
- **麦克斯韦速率分布**给出三种特征速率；**平均自由程**描述分子两次碰撞间走过的平均距离。

核心公式

$$pV=\nu RT=\frac{m}{M}RT,\qquad p=nkT,\qquad \bar{\varepsilon}_k=\frac{3}{2}kT,\qquad E=\nu\frac{i}{2}RT$$

三种速率：$v_p=\sqrt{\dfrac{2kT}{m}}=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$，$\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$，$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$

速率分布归一化：$\displaystyle\int_0^{\infty}f(v)\,\mathrm{d}v=1$，$\displaystyle\bar{v}=\int_0^{\infty}vf(v)\,\mathrm{d}v$，$\displaystyle\Delta N=N\int_{v_1}^{v_2}f(v)\,\mathrm{d}v$

平均自由程：$\bar{\lambda}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n}=\dfrac{kT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 p}$，碰撞频率 $\bar{Z}=\sqrt{2}\,\pi d^2\bar{v}\,n=\dfrac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}$

易错提醒

- 三种速率大小恒为 $v_p<\bar{v}<v_{\mathrm{rms}}$；比例 $\sqrt{2}:\sqrt{8/\pi}:\sqrt{3}\approx 1.41:1.60:1.73$。
- 自由程 $\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ 只与 T,p 有关：等容降温 p 减小、T 减小，$\bar{\lambda}$ 与 p/T 无关于 n……实际上 $\bar{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ 仅由数密度 n 决定，等容时 n 不变故 $\bar{\lambda}$ 不变，但 $\bar{v}$ 随 T 降低，故碰撞频率 $\bar{Z}$ 减小。
- 处理速率分布函数题：先用归一化定常数，再按定义积分求 $\bar{v}$ 或某区间粒子数，注意分段函数的积分上下限。

真题巩固 · 填空

1. 某气体在温度 $T=273$ K 时，压强 $p=1.0\times10^{-2}$ atm，密度 $\rho=1.24\times10^{-2}$ kg/m^3，则该气体分子的方均根速率为 _____ m/s。 【16–17】

2. 下列各图所示的速率分布曲线，_____ 图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氢气的分子速率分布曲线。（图略，需判断 v_p 与质量、峰高关系） 【16–17】

3. 一定质量的理想气体，先经过等体过程使其热力学温度升高一倍，再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的 _____ 倍。 【16–17】

4. 在大气中存在着很小的固体粒子（称为晶粒），假设这些晶粒都是直径为 4.0×10^{-8} cm、密度为 $1.0\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$ 的均匀小球，并且其速率分布遵循麦克斯韦速率分布律，大气温度为 300 K，则晶粒的方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=$ _____ m/s；最概然速率 $v_p=$ _____ m/s。【17–18】

5. 标准状态下空气分子的平均自由程 $\bar{\lambda}=$ _____ m，空气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}=$ _____ $\mathrm{s^{-1}}$。（分子有效直径 3.5×10^{-10} m，平均分子量 29×10^{-3} kg/mol）【17–18】

6. 设想太阳是由氢原子组成的密度均匀的理想气体系统。若太阳中心的压强为 $p=1.35\times10^{14}$ Pa，太阳质量 $M=1.99\times10^{30}$ kg，太阳半径 $R=6.96\times10^{8}$ m，氢原子的质量 $m=1.67\times10^{-27}$ kg，则太阳中心温度为 _____ K；在此状态下氢原子的方均根速率为 _____ m/s。【18–19】

7. 一定量的某种理想气体，在体积不变的条件下，当温度下降时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}=$ _____；平均自由程 $\bar{\lambda}=$ _____。（填增大、减小或不变）【18–19】

8. 一容器内盛有密度为 ρ 的单原子理想气体，其压强为 p，此气体分子的方均根速率为 _____，单位体积内气体的热力学能为 _____。【19–20】

9. 处于平衡态的刚性双原子分子理想气体，压强为 p，体积为 V，则它的内能为 _____。【20–21】

10. 设氧气分子的有效直径为 $d=3.0\times10^{-10}$ m，则标准状态下，氧气分子的平均速率为 _____ m/s，平均自由程为 _____ m。【20–21】

11. 在常温下，氦气可视为刚性分子的理想气体，则氦气的定压摩尔热容为 _____。【20–21】

12.（单选）在标准状态下，氧气和氢气的体积比为 1 : 2，则它们的内能比为（　）【24–25】

(A) 5 : 6　(B) 5 : 3　(C) 1 : 2　(D) 1 : 6

真题巩固 · 计算

1. 已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，相应的速率分布函数为 $f(v)=\begin{cases}kv^3 & (0\le v\le v_0)\\ 0 & (v_0<v<\infty)\end{cases}$。试求：（1）比例常数 k；（2）粒子的平均速率 $\bar{v}$；（3）速率在 $0\sim v_1$ 之间的粒子数占总粒子数的 $\frac{1}{16}$ 时，v_1 为多大？（答案均以 v_0 表示）【16–17】

2. 在容积为 $2.0\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$ 的容器中，有内能为 6.75×10^{2} J 的刚性双原子分子理想气体。（1）求气体的压强；（2）若分子总数为 5.4×10^{22} 个，求分子的平均平动动能及气体的温度。【18–19】

3. 设某热力学系统由 N 个粒子组成，粒子的速率分布曲线如图所示（$0\sim v_0$ 线性上升至 A，

$v_0 \sim 2v_0$ 恒为 A，之后为 0）。则：（1）由 v_0 求常量 A；（2）求速率在 $1.5v_0 \sim 2v_0$ 之间的粒子数；（3）求所有 N 个粒子的平均速率。 【19–20】

4. 已知分子速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} -k(v-v_0) & 0 < v \le v_0 \\ 0 & v > v_0 \end{cases}$，求：（1）常数 k 的值；（2）最概然速率 v_p；（3）方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$。 【24–25】

5. 体积为 $V = 1.20 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}^3$ 的容器内储有氧气，压强为 $p = 8.31 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$，温度为 $T = 300\ \mathrm{K}$。若将氧气视为刚性分子理想气体，试求：（1）单位体积中的分子数 n；（2）分子的平均平动动能和平均转动动能；（3）气体的内能。 【23–24】

11 热力学基础

知识要点

- **热力学第一定律** $Q = \Delta E + A$：吸收的热量一部分增加内能，一部分对外做功。
- 内能 E 是**状态量**，只与温度有关（理想气体），$\Delta E = \nu C_V \Delta T$ 对任何过程都成立。
- 四种等值过程（等容、等压、等温、绝热）各有特点；做功 $A = \int p\,\mathrm{d}V$ 等于 p-V 图下面积。
- **循环**：正循环（热机）求效率 η，逆循环（制冷）求制冷系数 ε；卡诺循环效率只由两热源温度决定。
- **熵**是状态量，熵变 $\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$ 要沿**可逆路径**计算。

核心公式

$$Q = \Delta E + A, \qquad \Delta E = \nu C_V \Delta T, \qquad C_V = \tfrac{i}{2}R,\ \ C_p = C_V + R,\ \ \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

$$\text{等容} A = 0; \quad \text{等压} A = p\Delta V = \nu R \Delta T; \quad \text{等温} A = Q = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}; \quad \text{绝热} pV^{\gamma} = \text{const},\ Q = 0$$

$$\text{热机} \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}; \quad \text{卡诺} \eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}; \quad \text{制冷} \varepsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2},\ \ \varepsilon_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}; \qquad \text{理想气体} \Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

易错提醒

- 求 ΔE 永远用 $\nu C_V \Delta T$（与过程无关），不要因为是等压过程就用 C_p 算内能。
- 求循环效率：分别算出每段的 Q，区分吸热段（$Q > 0$）与放热段（$Q < 0$），$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$。
- 求熵变要选一条连接始末态的**可逆路径**（与实际过程是否可逆无关），绝热可逆过程 $\Delta S = 0$。
- 绝热过程 $A = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = -\Delta E$；不可逆绝热（如自由膨胀）$Q = 0$ 但 $\Delta S > 0$。

真题巩固 · 填空

1. 1 mol 的单原子分子理想气体，在 1 atm 的恒定压强下，从 0 °C 加热到 100 °C，则气体的内能改变了 _____ J。 【16–17】

2. 一卡诺循环的热机，高温热源温度为 400 K，每一循环从此热源吸进 100 J 热量并向一低温热源放出 80 J 热量。则低温热源温度为 _____ K，该循环的热机效率为 _____。 【16–17】

3. 1 摩尔单原子理想气体从初始状态 p_0, V_0 开始加热，先经等压膨胀到体积为 $4V_0$；然后经等体冷却到压强变为 $0.5p_0$，则上述两过程中总的熵变为 _____。 【16–17】

4. 0.1 mol 氧气（可视作刚性分子理想气体）经历 abc 过程，如图所示。则此过程前后，气体熵的增量为 _____ (J/K)。 【17–18】

5. 1 mol 理想气体在汽缸中进行准静态膨胀，其体积由 V_1 变到 V_2。(1) 当汽缸始终处于绝热情况下，理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____；(2) 当汽缸始终处于等温情况下，理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。 【18–19】

6. 2 mol 双原子理想气体由平衡态 $p_1 = 5 \times 10^5$ Pa、$V_1 = 10 \times 10^{-3}$ m^3 经历某一过程膨胀到 $p_2 = 2 \times 10^5$ Pa、$V_2 = 20 \times 10^{-3}$ m^3 的平衡态，则该过程中理想气体熵的增量为 $\Delta S =$ _____。 【19–20】

7. ν mol 的刚性双原子理想气体由平衡态 $A(V, T)$ 经历某一热力学过程后到平衡态 $B(2V, T)$，则该过程中理想气体熵的增量为 $\Delta S =$ _____。 【20–21】

真题巩固 · 计算

1. 0.02 kg 的氦气（视为理想气体），温度由 17 °C 升为 27 °C。若在升温过程中，(1) 体积保持不变；(2) 压强保持不变；(3) 不与外界交换热量。试分别求出气体内能的增量、吸收的热量和对外作的功。(氦气的摩尔质量为 4×10^{-3} kg/mol) 【16–17】

2. 如图，C 是固定的绝热隔板，D 是可动活塞，C, D 将容器分成 A, B 两部分。开始时 A, B 两室中各装入同种类的理想气体，它们的温度 T、体积 V、压强 p 均相同，并与大气压强相平衡。现对 A, B 两部分气体缓慢地加热，当对 A 和 B 给予相等的热量 Q 以后，A 室中气体的温度升高度数与 B 室中气体的温度升高度数之比为 7 : 5。求：(1) 该气体的定体摩尔热容 $C_{V,m}$ 和定压摩尔热容 $C_{p,m}$；(2) B 室中气体吸收的热量有百分之几用于对外做功? 【17–18】

3. 某理想气体（摩尔热容比为 γ）作循环过程，其中 $a \to b$ 是绝热过程，$b \to c$ 是等压过程，$c \to a$ 是等体过程。已知 a 态的温度为 T_a，b 态的温度为 T_b，c 态的温度为 T_c，求循环的热机效率。 【18–19】

4. 气缸内有一定量的氧气（可视为刚性分子理想气体），作循环过程，其中 ab 为等温过程，bc

为等体过程，ca 为绝热过程。已知 a 点的状态参量为 p_a, V_a, T_a，b 点的体积为 $V_b = 3V_a$，求该循环的效率。 【19–20】

5. 一定量的某理想气体进行如图所示的循环过程。已知气体在状态 A 的温度为 $T_A = 300\ \mathrm{K}$，试求：(1) 气体在状态 B, C 的温度；(2) AB 过程中气体对外所做的功；(3) 整个循环过程中，气体与外界交换的净热量。 【20–21】

6. 一封闭系统中有 3 mol O_2，初始状态 a 下体积为 40 L、压强为 2 atm。如图先进行绝热压缩至状态 b（体积变为 20 L），再进行等温膨胀至状态 c（体积又变回 40 L）。求：(1) 总过程中压强 p 和温度 T 的最大值；(2) 总过程中系统吸收的热量 Q、外界对系统做的功 A 与内能变化量 ΔE。(取 $1\ \mathrm{atm} = 1.01 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$，图见原卷) 【24–25】

12 静电场

知识要点

- 求场强两条路：(1) **叠加法**（点电荷场叠加 / 连续分布积分 $\mathrm{d}\vec{E}$）；(2) **高斯定理**（仅对高度对称的场——球、柱、面对称——才好用）。
- **高斯定理** $\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{\text{内}}$：通量只与**面内**电荷有关，但 $\vec{E}$ 由**全部**电荷决定。
- 连续带电体求场强：取电荷元 $\mathrm{d}q$，写 $\mathrm{d}\vec{E}$，按对称性判断哪个分量抵消、哪个分量累加，再积分。
- **电势**可由 $V = \int_a^{\infty}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$ 或 $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{r}$ 求；静电场是保守场，环路积分为零。

核心公式

$$\text{库仑/点电荷场：}\ \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r};\qquad \oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{\text{内}}$$

$$\text{球面外}E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2};\quad \text{无限长线}E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r};\quad \text{无限大平面}E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$\text{电势}V = \int_a^{\infty}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{r};\qquad \oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0$$

易错提醒

- 高斯面通量只数**面内**电荷的代数和，面外电荷对总通量无贡献（但对各点 $\vec{E}$ 有贡献）。
- 求圆环/圆弧/半圆中心场强：利用对称性，常只剩一个方向的分量；写 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l = \lambda R\,\mathrm{d}\theta$ 再积分。
- 无限大带电平面叠加（多板问题）：各板单独产生 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，按区域用矢量叠加，注意方向正负。
- 体电荷分布的球（$\rho = \rho(r)$）用高斯定理分球内、球外两段求；球内只计半径 r 以内的电荷。

真题巩固 · 填空

1. 图中曲线表示一种球对称性静电场的场强大小 E 的分布（$E \propto 1/r^2$，$r > R$ 区域），r 表示离对称中心的距离。这是由 _____ 产生的电场。 【16–17】

2. 如图，真空中两个正点电荷 Q，相距 $2R$。若以其中一点电荷所在处 o 点为中心，以 R 为半径作高斯球面 S，则通过该球面的电通量为 _____；高斯面上 a, b 两点的电场强度大小分别为 _____、_____。 【16–17】

3. 带电量分别为 q_1 和 q_2 的两点电荷单独在空间各点产生的静电场强度分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$，空间各点的总场强为 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$。现作一封闭曲面 S（q_1 在面内，q_2 在面外），则 $\oint_S \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S} =$ _____；$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} =$ _____。 【17–18】

4. 三个平行的”无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是 $+\sigma$，如图所示。则 A, B, C, D 四个区域的电场强度分别为 $E_A =$ _____，$E_B =$ _____，$E_C =$ _____，$E_D =$ _____。（设方向向右为正） 【18–19】

5. 如图，半径为 R 的带有一小缺口的细圆环，缺口长度为 d ($d \ll R$)，环上均匀带正电荷，总电量为 q。则圆心 O 处的场强大小 $E =$ _____，场强方向为 _____。 【19–20】

6. 静电场中，若一高斯面所包围的体积内，电荷的代数和为 $\sum q = 8.850 \times 10^{-12}$ C，则穿过整个高斯面的电通量为 _____。 【20–21】

7. 如图，正电荷 Q 均匀地分布在长为 L 的细棒上，则在棒的延长线且离棒中心为 r 处的电场强度大小为 _____。 【20–21】

8.（单选）如图，一正电荷 Q 被高斯面 S 包围，现将一电荷 q 从无穷远处移近 Q（但不进入高斯面 S），则通过 S 的电通量与 S 上各点电场强度的变化情况为（　）（图见原卷） 【24–25】

(A) 电通量变化，场强变化　(B) 电通量变化，场强不变　(C) 电通量不变，场强变化　(D) 电通量不变，场强不变

9.（单选）已知半径为 R 的球壳面电荷密度为 σ，则离球壳距离为 R 处的电场强度为（　） 【24–25】

(A) $\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$　(B) $\frac{\sigma}{3\varepsilon_0}$　(C) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　(D) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

真题巩固 · 计算

1. 一半径为 R 的细圆环，电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$，$\lambda_0$ 为常量，θ 为半径 R 与 x 轴的夹角。求环中心 o 处的电场强度。 【16–17】

2. 一段半径为 a 的细圆弧，对圆心的张角为 θ_0，其上均匀分布有正电荷 q，如图所示。试以 a, q, θ_0 表示出圆心 o 处的电场强度。（其中 x 轴为圆弧的对称轴） 【17–18】

3. 有一细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，其上半部均匀带有电荷 $+Q$，下半部均匀带有电荷 $-Q$，如图所示。求半圆中心 O 处的场强大小和方向。 【18–19】

4. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho = Ar$ $(r \le R)$，$\rho = 0$ $(r > R)$，A 为一常量。试求带电球体内、外的场强分布。 【19–20】

5. 如图，无限长平行直导线相距为 r_0，均匀带有等量异号电荷，电荷线密度为 λ。图中 P 点到左直导线的垂直距离为 x，试求：(1) 左直导线在 P 点产生的电场强度；(2) 两直导线在 P 点产生的电场强度；(3) 每一根导线上单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力。 【20–21】

6. 如图，导线由两段半无限长直导线和一段半径为 R 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧构成，其上均匀分布着线密度为 λ 的电荷，求 O 点的电场强度。(图见原卷) 【24–25】

7. 一半径为 R 的无限长半圆柱面（薄筒），其上均匀带电，沿轴线方向单位长度的带电量为 λ，如图所示，试求半圆柱面轴线上一点 O 的电场强度 E。(图见原卷) 【23–24】

祝复习顺利，考试取得好成绩！

把每章的「核心公式」默写一遍，把「真题巩固」独立做一遍，心里就有底了。